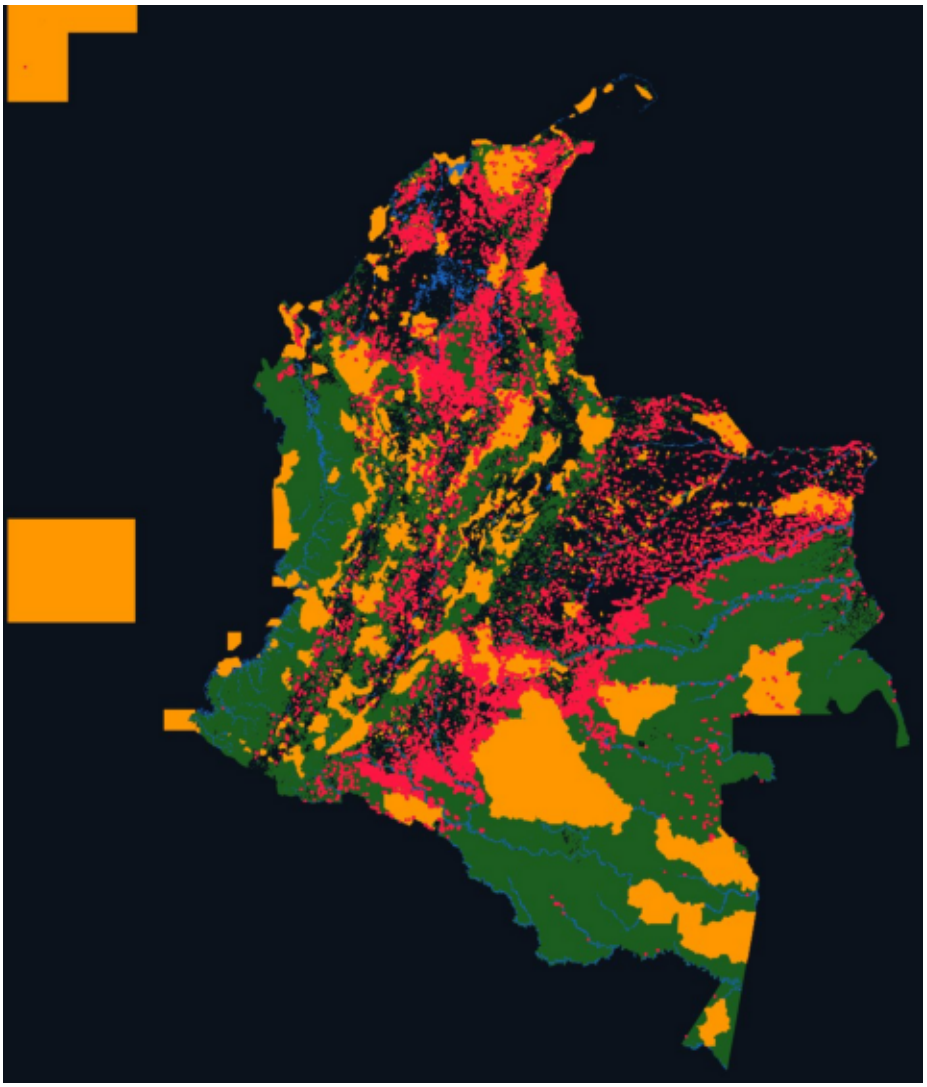
INCENDIOS FORESTALES

VISOR NACIONAL — COLOMBIA

Exploración interactiva · 2012–2026

Vista previa de capas: focos, áreas quemadas, áreas protegidas, departamentos y límite nacional



Un panel unificado para explorar focos de calor, áreas quemadas, bosques, fuentes hídricas, áreas protegidas y departamentos, con filtros por año y categoría, nombres de departamentos, GPS en tiempo real, NASA FIRMS, QR para compartir y exportaciones independientes de mapa e informe.

Google Earth Engine · Random Forest · Leaflet

Ficha técnica

OBJETIVO

Estimar y comunicar la susceptibilidad relativa a incendios forestales en Colombia mediante un modelo Random Forest entrenado con focos satelitales de alta confianza y predictores ambientales a 250 m, y ofrecer un visor nacional para consultar, filtrar y exportar la información.

ÁMBITO Y ESCALA

Cobertura nacional (FAO GAUL, nivel 0). Malla de 250 m en EPSG:3857. La capa de susceptibilidad es una probabilidad relativa (0–1), no un mapa catastral ni una alerta oficial.

DATOS Y FUENTES

Focos: NASA FIRMS MODIS (confianza ≥ 70) + VIIRS SNPP/NOAA20 (confianza alta), 2012–2026, únicamente sobre bosque. Áreas quemadas: MODIS MCD64A1. Bosques: ESA WorldCover v200 (clase 10). Agua: JRC Global Surface Water (occurrence ≥ 50). Áreas protegidas: WCMC WDPA (ISO3 = COL). Límites: FAO GAUL. Predictores: Landsat 8/9, MODIS LST, CHIRPS, TerraClimate, WorldCover y SRTM.

MODELO

Random Forest con clases balanceadas (focos vs. pseudo-ausencias sobre bosque, excluyendo 2 km alrededor de un foco), partición 80/20 y umbral que maximiza F1. La salida es una probabilidad continua y una clase binaria.

Capas, búsqueda y navegación

CAPAS DEL VISOR

Susceptibilidad, focos de calor, bosques, fuentes hídricas, áreas protegidas, áreas quemadas, departamentos y pseudo-ausencias. Los departamentos se muestran con su polígono y su nombre; las áreas protegidas solo con su polígono morado. No se dibujan viñetas ni pines sobre el territorio: el único marcador visible es el de la ubicación en tiempo real.

BÚSQUEDA Y FILTROS

Selector de año 2012–2026 (y opción Todos), búsqueda por categoría (departamentos, áreas protegidas, focos y áreas quemadas) y búsqueda de texto con debounce. La lista de resultados centra el mapa y abre un popup informativo sin añadir marcadores.

NAVEGACIÓN Y GPS

El botón de ubicación usa watchPosition para seguir el desplazamiento en tiempo real y dibuja un pin negro con punto blanco. Las distancias al foco y al área quemada más cercanos se actualizan en popups y tooltips.

NASA FIRMS EN VIVO

Consulta opcional de focos recientes con simbología rojo/naranja/amarillo según intensidad. Requiere conexión; si falla, el visor mantiene los datos históricos y muestra un aviso.

Exportación, acceso y notas

EXPORTACIÓN INDEPENDIENTE

El mapa se descarga en PNG o PDF desde las pestañas Integral e IGAC. El informe se descarga como PDF aparte y nunca incluye el plano. Ambas exportaciones procesan únicamente las capas activas en ese momento. No se incluye firma digital.

ACCESO Y DISPOSITIVOS

Código QR integrado para abrir la vista actual en otro dispositivo. Diseño responsive con viewport y CSS adaptativo; probado en escritorio y en pantallas móviles de 390×844 y 768×1024.

FUNCIONAMIENTO OFFLINE

Los datos del visor viajan incrustados en el HTML. El informe y el checklist se guardan en localStorage y se sincronizan al recuperar la conexión. El QR y las exportaciones funcionan localmente.

CÓMO USAR EL VISOR

1) Elige un año. 2) Activa o desactiva capas. 3) Busca por texto o categoría. 4) Selecciona un resultado para centrar la vista. 5) Activa tu ubicación si deseas distancias en vivo. 6) Abre el centro de estudio para exportar mapa e informe o compartir el QR.

RENDIMIENTO

Los focos y las áreas quemadas se agregan a 5 km para que el visor sea fluido a escala nacional. Las capas ráster se incluyen como imágenes de referencia; para análisis de detalle se recomienda usar el GeoTIFF o el Asset de GEE.

ADVERTENCIA

Este visor es una herramienta de apoyo a la planificación y comunicación. No sustituye los sistemas oficiales de alerta temprana ni la verificación en campo. Los focos históricos no se actualizan en tiempo real.

CRÉDITOS

NASA FIRMS, USGS/NASA Landsat, MODIS, CHIRPS, TerraClimate, ESA WorldCover, JRC, WCMC WDPA, FAO GAUL. Desarrollo: Proyecto 4AN ARGIS con Google Earth Engine, Random Forest y Leaflet.